

Лабораторная работа №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Павлова Татьяна Юрьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Заполнение таблицы 3.1	13
4.2	Заполнение таблицы 3.2	20
5	Выводы	22
6	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Создание пользователя	9
4.2	Добавление пользователя в группу	9
4.3	Вход в терминал от имени другого пользователя	10
4.4	Вход в терминал от имени другого пользователя	10
4.5	Текущая директория для guest	10
4.6	Текущая директория для guest2	10
4.7	Информация о пользователе guest2	11
4.8	Информация о пользователе guest	11
4.9	Содержимое файла etc/group	12
4.10	Регистрация пользователя в группе	12
4.11	Изменение прав директории	12
4.12	Изменение прав директории	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

1. Создание пользователя guest2, добавление его в группу пользователей guest
2. Заполнение таблицы 3.1
3. Заполнение таблицы 3.2 на основе таблицы 3.1.

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Группы пользователей Linux кроме стандартных `root` и `users`, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен. [2]

- `daemon` - от имени этой группы и пользователя `daemon` запускаются сервисы, которым необходима возможность записи файлов на диск.
- `sys` - группа открывает доступ к исходникам ядра и файлам - `include` сохраненным в системе
- `sync` - позволяет выполнять команду `/bin/sync`
- `games` - разрешает играм записывать свои файлы настроек и историю в определенную папку
- `man` - позволяет добавлять страницы в директорию `/var/cache/man`
- `lp` - позволяет использовать устройства параллельных портов
- `mail` - позволяет записывать данные в почтовые ящики `/var/mail/`

- `proxy` - используется прокси серверами, нет доступа записи файлов на диск
- `www-data` - с этой группой запускается веб-сервер, она дает доступ на запись `/var/www`, где находятся файлы веб-документов
- `list` - позволяет просматривать сообщения в `/var/mail`
- `nogroup` - используется для процессов, которые не могут создавать файлов на жестком диске, а только читать, обычно применяется вместе с пользователем `nobody`.
- `adm` - позволяет читать логи из директории `/var/log`
- `tty` - все устройства `/dev/vsa` разрешают доступ на чтение и запись пользователям из этой группы
- `disk` - открывает доступ к жестким дискам `/dev/sd*` `/dev/hd*`, можно сказать, что это аналог рут доступа.
- `dialout` - полный доступ к серийному порту
- `cdrom` - доступ к CD-ROM
- `wheel` - позволяет запускать утилиту `sudo` для повышения привилегий
- `audio` - управление аудиодрайвером
- `src` - полный доступ к исходникам в каталоге `/usr/src/`
- `shadow` - разрешает чтение файла `/etc/shadow`
- `utmp` - разрешает запись в файлы `/var/log/utmp` `/var/log/wtmp`
- `video` - позволяет работать с видеодрайвером
- `plugdev` - позволяет монтировать внешние устройства USB, CD и т д
- `staff` - разрешает запись в папку `/usr/local`

4 Выполнение лабораторной работы

1. Пользователь `guest` был создан в лабораторной работе №2, поэтому в этой лабораторной работе его не создаем заново
2. Пароль для пользователя `guest` тоже был задан в лабораторной работе №2.
3. С правами администратора создаю пользователя `guest` с помощью команды `useradd`, далее с помощью команды `passwd` задаю пароль пользователю (рис. 1).

```
[tanya@localhost ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] password for tanya:
[tanya@localhost ~]$ passwd guest2
passwd: You may not view or modify password information for guest2.
[tanya@localhost ~]$ sudo passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 4.1: Создание пользователя

4. Добавляю пользователя `guest2` в группу `guest` (рис. 2).

```
[tanya@localhost ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[tanya@localhost ~]$ _
```

Рисунок 4.2: Добавление пользователя в группу

5. Зашла на двух разных консолях от имени двух разных пользователей с помощью команды `su` (рис. 3). (рис. 4).

```
[tanya@localhost ~]$ su guest2
Password:
[guest2@localhost tanya]$ _
```

Рисунок 4.3: Вход в терминал от имени другого пользователя

```
[guest2@localhost tanya]$ su guest
Password:
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 4.4: Вход в терминал от имени другого пользователя

6. Проверяю путь директории, в которой я нахожусь с помощью pwd.

Проверка для пользователя guest (рис. 5).

```
[guest@localhost tanya]$ pwd
/home/tanya
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 4.5: Текущая директория для guest

Проверка для пользователя guest2 (рис. 6).

```
[guest2@localhost tanya]$ pwd
/home/tanya
[guest2@localhost tanya]$
```

Рисунок 4.6: Текущая директория для guest2

Стоит отметить, что вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя tvbondar, которую команда pwd вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает.

7. Проверяю имя пользователей, с помощью команды `id` могу увидеть группы, к которым принадлежит пользователь и коды этих групп (gid), команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.

`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь

`id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь.

Проверка для пользователя `guest2` (рис. 7).

```
[guest2@localhost tanya]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@localhost tanya]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@localhost tanya]$ id -G
1002 1001
```

Рисунок 4.7: Информация о пользователе `guest2`

Проверка для пользователя `guest` (рис. 8).

```
[guest@localhost tanya]$ groups guest
guest : guest
[guest@localhost tanya]$ id -Gn
guest
[guest@localhost tanya]$ id -G
1001
```

Рисунок 4.8: Информация о пользователе `guest`

Пользователь `guest2` входит в две группы пользователей: в группу `guest`, потому что я сама его туда добавила, и в группу `guest2`, которая создавалась автоматически при создании пользователя.

8. Вывела интересующее меня содержимое файла `etc/group`, видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 9).

```
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
```

Рисунок 4.9: Содержимое файла etc/group

9. От имени пользователя guest2 регистрирую его в группе guest с помощью команды newgrp (рис. 10).

```
[guest2@localhost tanya]$ newgrp guest
[guest2@localhost tanya]$
```

Рисунок 4.10: Регистрация пользователя в группе

10. Добавляю права на чтение, запись и исполнение группе пользователей guest (guest, guest2) на директорию home/guest в которой находятся все файлы для последующей работы (рис. 11).

```
[guest@localhost tanya]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 4.11: Изменение прав директории

11. От имени пользователя guest снимаю все атрибуты с директории dir1, созданной в предыдущей лабораторной работе. Проверяю, что права действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@localhost tanya]$ cd /home/guest
[guest@localhost ~]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dir1
[guest@localhost ~]$ ls -l
total 0
d----- . 2 guest guest 6 Aug 18 14:06 dir1
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 4.12: Изменение прав директории

4.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории. Заношу данные в таблицу.

Права директории	Права файла	Права пользователя guest2							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена имени файла	Просмотр содержимого файла	Смена атрибутов файла	
d-----	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d----w---	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов то- то- ние фай-							
Права		Со-	Уда-						
директории	Права файла	зда-	ле-	За-	Чте-	ди-	ди-	но-	бу-
		ние	ние	пись	ние	рек-	рек-	ва-	тов
		фай-	фай-	в	фай-	то-	то-	ние	фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								
d----w----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r-----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r-----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----w---	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d----wx---	----r----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								
d---r----	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(040)								
d---r-x---	----r----	-	-	-	+	+	+	-	+
(050)	(040)								
d---rw---	----r----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(040)								
d---rwx---	----r----	+	+	-	+	+	+	+	+
(070)	(040)								
d-----	----r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----x---	----r-x---	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(050)								
d----w---	----r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(050)								

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----wx-- (030)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----r-x-- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----r-x-- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----r-x-- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rw--- (060)	-	-	+	+	-	-	-	+
d----w--- (020)	----rw--- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----rw--- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---r----	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(060)								
d---r-x---	----rw---	-	-	+	+	+	+	-	+
(050)	(060)								
d---rw---	----rw---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(060)								
d---rwx---	----rw---	+	+	+	+	+	+	+	+
(070)	(060)								
d-----	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----x---	----rwx---	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(070)								
d-----w---	----rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(070)								
d-----wx---	----rwx---	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(070)								
d---r----	----rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(070)								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Сме- лов ре- на ат- Сме- на в име- ри- бу- то- то- на ди- ди- но- ва- тов фай- ла							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	ре- к- то- рии	ре- к- то- рии	на ди- но-	ри- бу- тов
d---r-x-- (050)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

4.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы, были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

6 Список литературы

[0] Методические материалы курса